

Datum izdaje 20-Apr-2010

Datum dopolnjene izdaje 18-Oct-2023

Številka revizije 9

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST  
Cat No. : J/2880C/90, J/2880C/05

Enolični identifikator formule (UFI) XS0H-53T5-TX07-9HYK

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Elektronski naslov [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Tel: +44 (0)1509 231166  
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.  
  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

CENTER ZA ZASTRUPITVE - 112  
Podatki o službah za nujne primere

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Nevarnosti za zdravje

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje  
Strupenost za razmnoževanje

Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 2 (H319)  
Kategorija 1.B (H360FD)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete

vsebuje Boric acid, Sodium hydroxide.



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H315 - Povzroča draženje kože

H319 - Povzroča hudo draženje oči

H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku

## Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode

P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P308 + P313 - Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo

## Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

## 3.2 Zmesi

| Komponenta         | Št. CAS    | ES-št.    | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                      |
|--------------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Borova kislina     | 10043-35-3 | 233-139-2 | 1 - 2           | Repr. 1B (H360FD)                                                |
| Natrijev hidroksid | 1310-73-2  | 215-185-5 | 0.5 - 1         | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

|                    |           |           |       |   |
|--------------------|-----------|-----------|-------|---|
| Potassium chloride | 7447-40-7 | 231-211-8 | 1 - 2 | - |
| Voda               | 7732-18-5 | 231-791-2 | >95   | - |

| Komponenta         | Specifične mejne koncentracije (SCL)                                                                                                                 | M-faktor | Opombe o komponentah |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Natrijev hidroksid | Skin Corr. 1A :: C ≥ 5%<br>Skin Corr. 1B :: 2% ≤ C < 5%<br>Met. Corr. 1 :: C ≥ 2%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.5% ≤ C < 2%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.5% ≤ C < 2% | -        | -                    |

| Komponente         | Št. REACH.            |
|--------------------|-----------------------|
| Boric acid         | 01-2119486683-25-0071 |
| Sodium hydroxide   | 01-2119457892-27      |
| Potassium chloride | 01-2119539416-36      |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode.                                                                                                                         |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                        |
| Pri nujenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Snov ni plamljiva; uporabljati sredstvo, ki je za okoliški ogenj najbolj primerno.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje  
18-Oct-2023

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

**Nearni proizvodi izgorevanja**  
Pod običajnimi razmerami ne.

## 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

## 8.1 Parametri nadzora

### Meje izpostavljenja

Seznam virov **SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta         | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK) | Francija                                   | Belgija                                                              | Španija                                                                                         |
|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borova kislina     |                |                          |                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ure<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minut | STEL / VLA-EC: 6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Natrijev hidroksid |                | 2 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | 2 mg/m <sup>3</sup> VLE                                              | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                |

| Komponenta         | Italija | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                               | Portugalska                                                              | Nizozemska | Finska                       |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Borova kislina     |         | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK when boric acid and tetraborates are present together, the MAK value is 0.75 mg boron/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |                              |
| Natrijev hidroksid |         | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA (inhalable fraction)                                                                                                                                                                                                          | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             |            | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta         | Avstrija                                                                           | Danska                       | Švica                                                                          | Poljska                                                                         | Norveška                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Borova kislina     |                                                                                    |                              | STEL: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                                                                                 |                              |
| Natrijev hidroksid | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden     | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta         | Bolgarija                  | Hrvaška                                     | Irska                                                              | Ciper | Češka Republika                                                      |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| Borova kislina     | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |                                             | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       |                                                                      |
| Natrijev hidroksid | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                   |       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Potassium chloride | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |                                             |                                                                    |       |                                                                      |

| Komponenta         | Estonija                                                                     | Gibraltar | Grčija                                                | Madžarska                                                                           | Islandija                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Natrijev hidroksid | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundi.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta         | Latvija                    | Litva                          | Luksemburg | Malta | Romunija |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|-------|----------|
| Borova kislina     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |          |
| Natrijev hidroksid | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>   |            |       |          |
| Potassium chloride | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD  |            |       |          |

| Komponenta     | Rusija                    | Slovaška | Slovenija                                                                                                | Švedska | Turčija |
|----------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Borova kislina | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> |          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable |         |         |

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

|                    |                          |                          |          |                                                                                              |  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    |                          |                          | fraction |                                                                                              |  |
| Natrijev hidroksid |                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |          | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |  |
| Potassium chloride | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> |                          |          |                                                                                              |  |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                                 | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Borova kislina<br>10043-35-3 ( 1 - 2 )    |                               |                                 |                                 | DNEL = 392mg/kg<br>bw/day         |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 1 - 2 ) |                               | DNEL = 910mg/kg<br>bw/day       |                                 | DNEL = 303mg/kg<br>bw/day         |

| Component                                   | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Borova kislina<br>10043-35-3 ( 1 - 2 )      |                                    |                                      |                                      | DNEL = 8.3mg/m <sup>3</sup>            |
| Natrijev hidroksid<br>1310-73-2 ( 0.5 - 1 ) |                                    |                                      | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>            |                                        |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 1 - 2 )   |                                    | DNEL = 5320mg/m <sup>3</sup>         |                                      | DNEL = 1064mg/m <sup>3</sup>           |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                                 | Sveža voda     | Sveža voda sediment | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)           |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Borova kislina<br>10043-35-3 ( 1 - 2 )    | PNEC = 2.9mg/L |                     | PNEC = 13.7mg/L   | PNEC = 10mg/L                    | PNEC = 5.7mg/kg<br>soil dw |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 1 - 2 ) | PNEC = 0.1mg/L |                     | PNEC = 1mg/L      | PNEC = 10mg/L                    |                            |

| Component                                 | Morska voda    | Morska voda sediment | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| Borova kislina<br>10043-35-3 ( 1 - 2 )    | PNEC = 2.9mg/L |                      |                          |                   |     |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 1 - 2 ) | PNEC = 0.1mg/L |                      |                          |                   |     |

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje  
18-Oct-2023

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe.

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

tekoče

#### Videz

brezbarvna

#### Vonj

Ni razpoložljivih informacij

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

#### Tališče/območje tališča

Ni razpoložljivih podatkov

#### Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

#### Vrelišče/območje vrenja

Ni razpoložljivih informacij

#### Vnetljivost (tekoče)

ni razpoložljivih podatkov

#### Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

tekoče

#### Eksplzivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

#### Plamenišče

Ni smiselno

Metoda - Ni razpoložljivih informacij.

#### Temperatura samovžiga

ni razpoložljivih podatkov

#### Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

|                                            |                               |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| pH                                         | 10                            |              |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov    |              |
| Topnost v vodi                             | mešljivo                      |              |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |              |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |              |
| Komponenta                                 | log Pow                       |              |
| Borova kislina                             | -0.757                        |              |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |              |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 1.0                           |              |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče       |
| Parna gostota                              | ni razpoložljivih podatkov    | (Zrak = 1.0) |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)        |              |

## 9.2 Drugi podatki

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija  
Nevarne reakcije

Ni razpoložljivih informacij.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Nobena znana.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pod običajnimi razmerami ne.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

#### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kožno

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta         | LD50 Ustno              | LD50 Kožno              | LC50 ob vdihavanju |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Borova kislina     | 2660 mg/kg ( Rat )      | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | Not listed         |
| Natrijev hidroksid | 140 - 340 mg/kg ( Rat ) | 1350 mg/kg ( Rabbit )   | -                  |



# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

|                    |                           |   |   |
|--------------------|---------------------------|---|---|
| Potassium chloride | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | - | - |
| Voda               | -                         | - | - |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemčnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Kategorija 1.B

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli Ni razpoložljivih informacij.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

| Komponenta         | sladkovodne ribe                                                            | vodna bolha                               | sladkovodne alge    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Borova kislina     | Gambusia affinis: LC50: 5600 mg/L/96h                                       | EC50: 115 - 153 mg/L, 48h (Daphnia magna) | -                   |
| Natrijev hidroksid | LC50: = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)                         |                                           |                     |
| Potassium chloride | Lepomis macrochirus: LC50: 1060 mg/L /96h<br>Pimephales promelas: LC50: 750 | EC50: 825 mg/L/48h                        | EC50: 2500 mg/L/72h |

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

|  |                  |  |  |
|--|------------------|--|--|
|  | - 1020 mg/L /96h |  |  |
|--|------------------|--|--|

| Komponenta     | Microtox | M-faktor |
|----------------|----------|----------|
| Borova kislina | -        |          |

## 12.2 Obstoynost in razgradljivost

### Obstoynost

se meša z vodo, Obstoynost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta     | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| Borova kislina | -0.757  | 0 dimensionless                     |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih . Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstoynih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

#### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih,ampak po uporabi.

#### Drugi podatki

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

ni regulirano

### 14.1 Številka ZN

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

## 14.4 Skupina embalaže

**ADR** ni regulirano

### 14.1 Številka ZN

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

### 14.4 Skupina embalaže

**IATA** ni regulirano

### 14.1 Številka ZN

### 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

### 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

### 14.4 Skupina embalaže

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Kitajska, X = navedene, Avstralija, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Philippines (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta         | Št. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|------------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Borova kislina     | 10043-35-3 | 233-139-2 | -      | -   | X        | X    | KE-03499 | X    | X    |
| Natrijev hidroksid | 1310-73-2  | 215-185-5 | -      | -   | X        | X    | KE-31487 | X    | X    |
| Potassium chloride | 7447-40-7  | 231-211-8 | -      | -   | X        | X    | KE-29086 | X    | X    |
| Voda               | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X        | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponenta         | Št. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Borova kislina     | 10043-35-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Natrijev hidroksid | 1310-73-2  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Potassium chloride | 7447-40-7  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Voda               | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH

| Komponenta     | Št. CAS    | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Borova kislina | 10043-35-3 | -                                                                   | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction)                 | SVHC Candidate list - 233-139-2 - Toxic for reproduction, Article 57c           |

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

|                    |           |   |                                                                                |   |
|--------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|
|                    |           |   | details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) |   |
| Natrijev hidroksid | 1310-73-2 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | - |
| Potassium chloride | 7447-40-7 | - | -                                                                              | - |
| Voda               | 7732-18-5 | - | -                                                                              | - |

Po poteku datuma uporabe te snovi je potrebna ali avtorizacija ali se la hko uporablja le za izvzeto uporabo, npr. uporaba v znanstvenih raziskav ah in razvoju, ki vključuje rutinsko analitiko ali uporabo kot vmesni iz delek.

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta         | Št. CAS    | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borova kislina     | 10043-35-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Natrijev hidroksid | 1310-73-2  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Potassium chloride | 7447-40-7  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Voda               | 7732-18-5  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb

Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Water endangering class = 1 (self classification)

| Komponenta         | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Borova kislina     | WGK1                          |                          |
| Natrijev hidroksid | WGK1                          |                          |
| Potassium chloride | WGK1                          |                          |

| Komponenta         | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Potassium chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the | Switzerland - Ordinance on | Switzerland - Ordinance of the |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

|                                             | Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Natrijev hidroksid<br>1310-73-2 ( 0.5 - 1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                            |                                                      |                                                              |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H290 - Lahko je jedko za kovine  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti Na podlagi podatkov o preskusih.

Nevarnosti za zdravje Metoda izračuna.

Nevarnosti za okolje Metoda izračuna.

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Datum izdaje

20-Apr-2010

FSUJ2880C

# VARNOSTNI LIST

Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

---

Datum dopolnjene izdaje

18-Oct-2023

Povzetek razlicice

Odstavki varnostnih listov so bili posodobljeni SDS, 2.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**